2. PROPOSTA DO PROJETO

Robô móvel didático com estrutura fabricada por impressão 3D

2.1 Problema identificado

O desenvolvimento de um robô móvel exige a integração entre estrutura mecânica, motores, sensores, eletrônica embarcada e programação. Quando esses elementos não são planejados em conjunto, podem ocorrer problemas de montagem, limitações de movimento, dificuldade de controle e falhas na interação com o ambiente. Assim, propõe-se desenvolver um robô didático de pequeno porte, com peças estruturais fabricadas por impressão 3D, capaz de executar movimentos básicos e responder a comandos ou informações de sensores.

2.2 Objetivo geral

Projetar, fabricar e testar um protótipo de robô móvel de pequeno porte, integrando componentes impressos em 3D, sistema de acionamento, sensores, microcontrolador e software de controle.

2.3 Objetivos específicos

- Definir a função principal do robô e os movimentos que deverá realizar.
- Modelar ou adaptar em CAD 3D as peças necessárias à estrutura, considerando espaço para motores, sensores, placa e alimentação.
- Fabricar as peças estruturais por impressão 3D e realizar os ajustes necessários para a montagem.
- Selecionar e integrar motores, sensores e microcontrolador compatíveis com as dimensões e a alimentação do protótipo.
- Programar os movimentos básicos e a resposta do robô aos sinais dos sensores.
- Realizar testes progressivos, identificar falhas e documentar alterações e resultados.

2.4 Solução proposta

A solução consiste em um robô móvel de pequeno porte, com carcaça e suportes fabricados por impressão 3D. O conjunto mecânico acomodará os motores, as rodas ou outros elementos de locomoção, os sensores, o microcontrolador e a alimentação. O controlador receberá os sinais dos sensores e os comandos programados, acionando os motores para produzir os movimentos definidos para o projeto.

2.5 Funcionalidades esperadas

- Locomoção controlada, como avançar, recuar e realizar curvas, conforme a configuração mecânica adotada.
- Leitura de pelo menos um tipo de sensor para detectar uma condição do ambiente ou do próprio robô.
- Resposta programada aos dados dos sensores, por exemplo, parar ou mudar a direção quando um obstáculo for detectado, caso essa função seja adotada.
- Acionamento dos motores por meio de um circuito de potência apropriado.
- Possibilidade de testar e ajustar os parâmetros de movimento e controle.
- Registro dos testes, das correções realizadas e do desempenho observado.